

Análisis Estadístico de la NBA: Reporte Completo

Análisis Exploratorio de Datos y Estadísticos Descriptivos

Dataset: Estadísticas Temporada Regular NBA (2010-2024)

Autores:

Daniela De La Caridad Guerrero Álvarez (C311)

Sammy Raul Sosa Justiz (C312)

Rubén Martínez Rojas (C311)

Índice

Introducción	4
1. Estadísticos Descriptivos	8
1.1. Medidas de Tendencia Central y Dispersión	8
1.2. Análisis e Interpretación de los Estadísticos Descriptivos	8
1.3. Análisis de la Distribución de Resultados	14
2. Distribución Gráfica de las Variables	14
2.1. Boxplots y Detección de Valores Atípicos	20
2.2. Asimetría y Curtosis	21
2.3. Síntesis del Análisis Gráfico	22
2.4. Conclusión sobre la Distribución y Normalidad	23
3. Análisis de Correlaciones	23
3.1. Matriz de Correlación	24
3.2. Correlaciones Significativas	24
3.3. Conclusiones	24
4. Análisis de Outliers (Método IQR)	25
5. Transformaciones y Preprocesamiento de Datos	25
5.1. Manejo de Valores Faltantes	25
5.2. Codificación de Variables Categóricas	26
5.3. Estandarización y Normalización de Variables Numéricas	26
5.3.1. Diagnóstico de Escalas Diferentes	26
5.3.2. Transformaciones Aplicadas	27
5.4. Tratamiento de Valores Atípicos	27
5.5. Creación de Variables Derivadas Avanzadas	28
Conclusiones Finales del Análisis Exploratorio	29
6. Análisis Estadístico de las Preguntas de Investigación	29
6.1. Pregunta 1: Análisis de la Relación entre Triples y Victoria	29
6.1.1. Metodología Aplicada: Regresión Logística Binaria	29
6.2. Resultados del Modelo (Pregunta 1)	30
6.2.1. Coeficientes y Significancia	30
6.2.2. Odds Ratios	30
6.3. Interpretación de Resultados (Pregunta 1)	30
6.3.1. Efecto Marginal de los Triples (FG3M)	30

6.3.2.	Efecto Marginal del Porcentaje de Tiro (FG_PCT)	31
6.3.3.	Interpretación de los Coeficientes	31
6.3.4.	Análisis Gráfico	31
6.3.5.	Conclusión (Pregunta 1)	33
6.4.	Pregunta 2: Análisis de la Evolución Temporal del Juego	33
6.4.1.	Metodología Aplicada: ANOVA y Regresión Lineal	33
6.4.2.	Justificación Metodológica	33
6.5.	Resultados (Pregunta 2)	33
6.5.1.	Regresión Lineal Simple	33
6.5.2.	Medias por Temporada (Valores Estandarizados)	34
6.5.3.	Resultados ANOVA	34
6.6.	Análisis e Interpretación (Pregunta 2)	34
6.6.1.	Tendencias Temporales	34
6.6.2.	Diferencias entre Temporadas (ANOVA)	35
6.7.	Pregunta 3: Análisis de Predictores del Diferencial de Puntos	35
6.7.1.	Justificación de la Regresión Múltiple	35
6.7.2.	Modelo Estadístico	36
6.7.3.	Hipótesis Estadísticas	36
6.8.	Resultados (Pregunta 3)	36
6.8.1.	Métricas Globales del Modelo	36
6.8.2.	Coeficientes de Regresión	36
6.9.	Análisis e Interpretación (Pregunta 3)	37
6.9.1.	Interpretación de los Coeficientes	37
6.9.2.	Análisis de Significancia Estadística	37
6.9.3.	Poder Explicativo del Modelo	38
7.	Hallazgos Principales por Pregunta de Investigación	38
7.1.	Pregunta 1: Relación entre triples y victoria	38
7.2.	Pregunta 2: Evolución temporal del juego (2010-2024)	38
7.3.	Pregunta 3: Predictores del diferencial de puntos (PLUS_MINUS)	39
8.	Síntesis General	39
8.1.	Patrones identificados	39
8.2.	Implicaciones estratégicas	39
9.	Limitaciones del Estudio	39
10.	Extensiones y Mejoras Futuras	40
10.1.	Mejoras metodológicas	40
10.2.	Variables adicionales	40

10.3. Análisis comparativos	40
11.Conclusiones Finales	40

Introducción

El presente estudio se basa en el análisis de un conjunto de datos estadísticos oficiales de la National Basketball Association (NBA), correspondientes exclusivamente a partidos de temporada regular desde la temporada 2010 hasta la 2024. El dataset recoge información a nivel de equipo por partido, lo que permite evaluar el rendimiento colectivo y analizar patrones asociados al éxito competitivo en la liga a lo largo del tiempo, evitando los sesgos propios de los encuentros de posttemporada.

Los datos utilizados provienen del archivo en formato .csv: `regular_season_totals_2010_2024.csv`, el cual puede descargarse desde el repositorio de GitHub [Repositorio NBA Data 2010–2024](#).

El dataset almacena información detallada de cada partido de temporada regular, incluyendo variables de identificación (temporada, equipo y partido), el resultado del encuentro, estadísticas tradicionales de box score (puntos, rebotes, asistencias, tiros de campo, triples, pérdidas, robos, bloqueos y faltas), métricas de eficiencia (porcentajes de tiro) y estadísticas derivadas como el diferencial de puntos (PLUS_MINUS). Además, incorpora rankings relativos por temporada para múltiples categorías estadísticas, lo que permite realizar comparaciones relativas entre equipos durante el período analizado.

El análisis se estructura en torno a tres preguntas de investigación principales, las cuales guían la selección de variables y la aplicación de técnicas estadísticas, con el objetivo de estudiar tendencias del baloncesto moderno y determinar los factores más influyentes en el rendimiento de los equipos durante la temporada regular.

Preguntas de Investigación

Pregunta 1

El baloncesto moderno ha evolucionado hacia un mayor énfasis en el tiro de tres puntos. Entender si un mayor volumen de triples está asociado con mayores probabilidades de victoria, independientemente de la efectividad general de tiro, es clave para evaluar estrategias ofensivas y determinar si la filosofía de “vivir o morir por el triple” tiene un sustento estadístico sólido, por eso nos preguntamos:

¿Existe una correlación significativa entre el número de triples anotados (FG3M) y la victoria (WL) de un equipo en un partido, controlando por la efectividad general de tiro (FG_PCT)?

Para su análisis se utilizarán:

Como variable respuesta:

WL: Resultado del partido (Win/Loss).

Como variables predictoras:

FG3M: Triples anotados (Field Goals 3 Made).

FG_PCT: Porcentaje total de tiros de campo convertidos (Field Goal Percentage).

Pregunta 2

La NBA ha experimentado una marcada “revolución del triple” en la última década, caracterizada por un aumento sostenido en el uso del tiro de tres puntos y en la producción ofensiva. Analizar la evolución temporal de los puntos anotados y del porcentaje de triples intentados permite cuantificar esta transformación del juego, evaluar si el incremento en la anotación está asociado al mayor protagonismo del tiro exterior y contextualizar los cambios estratégicos observados en temporadas recientes, por esto aparece la pregunta:

¿Como ha cambiado la media de puntos por partido (PTS) y el porcentaje de tiros de tres puntos intentados (FG3A/FGA) a lo largo de las temporadas (SEASON_YEAR), y existe una relación temporal significativa entre ambas variables?

Para su análisis se utilizarán:

Como variable temporal:

SEASON_YEAR: Año de la temporada de la NBA.

Como variables de interés:

PTS: Puntos totales anotados por el equipo.

FG3A: Intentos de tiro de tres puntos (Field Goals 3 Attempted).

FGA: Intentos totales de tiro de campo (Field Goals Attempted).

Pregunta 3

El estadístico plus-minus refleja el impacto neto de un equipo durante un partido, ya que mide la diferencia de puntos mientras el equipo está en cancha. Identificar qué estadísticas del box score contribuyen de manera más significativa a un plus-minus positivo permite priorizar métricas de rendimiento colectivo y comprender mejor los factores asociados a la dominancia en el marcador, por esto aparece la pregunta:

¿Que combinación de estadísticas de juego (por ejemplo, asistencias AST, rebotes REB, robos STL, porcentaje de tiros FG_PCT) predice de manera más robusta la diferencia de puntos (PLUS_MINUS) en un partido?

Para su análisis se utilizarán:

Como variable respuesta:

PLUS_MINUS: Diferencial de puntos del equipo en el partido.

Como variables predictoras:

AST: Asistencias (Assists).

REB: Rebotes totales (Total Rebounds).

STL: Robos de balón (Steals).

BLK: Bloqueos realizados (Blocks).

TOV: Pérdidas de balón (Turnovers).

FG_PCT: Porcentaje de tiros de campo.

FG3_PCT: Porcentaje de triples.

FT_PCT: Porcentaje de tiros libres.

Análisis Exploratorio de Datos

El conjunto de datos utilizado corresponde a estadísticas por partido a nivel de equipo de la NBA, abarcando las temporadas desde 2010 hasta 2024. En la siguiente tabla se resumen las principales características del dataset.

Característica	Valor
Total de registros	1,231
Total de variables	52
Período cubierto	2010–2024
Equipos representados	30 equipos de la NBA
Valores nulos totales	202 (0.31 %)

Tabla 1: Características generales del dataset

Dado el amplio número de variables disponibles, para responder de manera precisa las preguntas de investigación se trabajará con un subconjunto de variables relevantes. Estas variables se seleccionan en función de su relación directa con el rendimiento ofensivo, defensivo y el resultado de los partidos, y se clasifican a continuación según su naturaleza estadística.

Variables cuantitativas continuas

Corresponden a variables numéricas que pueden tomar valores reales dentro de un intervalo y que se utilizan principalmente para medir eficiencia, proporciones y diferenciales.

- FG_PCT: porcentaje total de tiros de campo convertidos.
- FG3_PCT: porcentaje de triples convertidos.
- FT_PCT: porcentaje de tiros libres convertidos.
- FG3A/FGA: proporción de intentos de tiro de tres puntos respecto al total de tiros de campo.
- PLUS_MINUS: diferencial de puntos del equipo en el partido.

Variables cuantitativas discretas

Son variables numéricas que representan conteos enteros de eventos ocurridos durante el partido.

- PTS: puntos totales anotados por el equipo.
- FG3M: triples anotados.
- FG3A: intentos de tiro de tres puntos.
- AST: asistencias.
- REB: rebotes totales.
- STL: robos de balón.
- BLK: bloqueos realizados.
- TOV: pérdidas de balón.

Variables cualitativas

Incluyen variables categóricas que describen características no numéricas o resultados del partido.

- WL: resultado del partido (victoria o derrota).
- SEASON_YEAR: año de la temporada, utilizada como variable temporal para el análisis de tendencias.

Esta clasificación permite seleccionar y transformar adecuadamente las variables durante el preprocesamiento del dataset, facilitando la aplicación coherente de técnicas estadísticas como regresión logística binaria, análisis de varianza, regresión lineal simple y múltiple, y análisis de componentes principales, en concordancia con los objetivos del estudio.

1. Estadísticos Descriptivos

1.1. Medidas de Tendencia Central y Dispersión

La Tabla ?? presenta los principales estadísticos descriptivos de las variables seleccionadas, calculados a partir del conjunto de datos completo.

Tabla 2: Estadísticos descriptivos para el análisis exploratorio de datos

	PTS	REB	AST	STL	BLK	PLUS_MINUS
Media	106.040000	43.444000	23.384000	7.624000	4.879000	0.000000
Mediana	106.000000	43.000000	23.000000	7.000000	5.000000	0.000000
Moda	104.000000	43.000000	24.000000	7.000000	4.000000	-7.000000
Desv. Estándar	13.587000	6.599000	5.267000	2.899000	2.535000	14.171000
Varianza	184.599000	43.552000	27.740000	8.406000	6.428000	200.816000
Coef. Var. (%)	12.813000	15.191000	22.523000	38.031000	51.965000	—
Mínimo	56.000000	17.000000	4.000000	0.000000	0.000000	-73.000000
Máximo	176.000000	81.000000	50.000000	22.000000	20.000000	73.000000
Rango	120.000000	64.000000	46.000000	22.000000	20.000000	146.000000
Q1	97.000000	39.000000	20.000000	6.000000	3.000000	-9.000000
Q3	115.000000	48.000000	27.000000	9.000000	6.000000	9.000000
IQR	18.000000	9.000000	7.000000	3.000000	3.000000	18.000000

1.2. Análisis e Interpretación de los Estadísticos Descriptivos

A partir de los estadísticos descriptivos presentados en la Tabla ??, se realiza a continuación un análisis detallado del comportamiento de cada variable seleccionada, con el objetivo de interpretar su significado estadístico y sus implicaciones en el contexto del rendimiento de los equipos en la NBA.

Puntos por partido (PTS)

La media de puntos por partido es de 106.04, con una mediana prácticamente idéntica (106.00), lo que indica una distribución aproximadamente simétrica de la anotación ofensiva. La moda, ubicada en 104 puntos, refuerza la idea de que la mayoría de los partidos se concentran alrededor de este valor.

La desviación estándar de 13.59 puntos y un rango amplio de 120 puntos (desde 56 hasta 176) evidencian una elevada variabilidad ofensiva entre partidos. Esta dispersión puede explicarse por diferencias en el ritmo de juego, el nivel del rival y el contexto competitivo de cada encuentro.

Rebotes totales (REB)

El número medio de rebotes por partido es de 43.44, con valores de mediana y moda iguales a 43, lo que refleja una distribución muy estable y centrada. La desviación estándar es relativamente baja (6.60), indicando una menor dispersión en comparación con la anotación.

El coeficiente de variación del 15.19% sugiere que, aunque existen diferencias entre partidos, el rebote es una métrica consistente y menos sujeta a extremos. Esto indica que el control del rebote es una característica estructural del juego, más estable que otras métricas ofensivas.

Asistencias (AST)

Las asistencias presentan una media de 23.38, con una mediana de 23 y una moda de 24, lo que indica que la mayoría de los equipos generan entre 20 y 25 asistencias por partido. Sin embargo, la desviación estándar de 5.27 y el coeficiente de variación del 22.52% revelan una alta variabilidad relativa.

Esta dispersión refleja diferencias notables en los estilos de juego de los equipos, distinguiendo entre ofensivas más colectivas y otras más dependientes de acciones individuales. Por ello, AST captura no solo volumen de juego, sino también calidad del movimiento del balón.

Robos de balón (STL)

La media de robos por partido es de 7.62, con una mediana de 7 y una moda también igual a 7, lo que indica que la mayoría de los equipos registran entre 6 y 8 robos por encuentro. Esta coincidencia entre las medidas de tendencia central sugiere una distribución relativamente simétrica y bien concentrada alrededor de su valor medio.

La desviación estándar es de 2.90 robos, acompañada de un coeficiente de variación del 38.03%, lo que evidencia una alta variabilidad relativa. El rango observado, que va desde 0 hasta 22 robos, pone de manifiesto la existencia de partidos con una presión defensiva muy baja frente a otros con una actividad defensiva excepcional.

Bloqueos (BLK)

El número medio de bloqueos por partido es de 4.88, con una mediana de 5 y una moda de 4, lo que indica que la mayoría de los equipos registran entre 4 y 6 tapones

por encuentro. La cercanía entre estas medidas sugiere una distribución moderadamente simétrica, aunque con ligeras asimetrías derivadas de partidos atípicos.

La desviación estándar es de 2.54 bloqueos y el coeficiente de variación alcanza el 51.97 %, el valor más alto entre las variables analizadas. Este resultado evidencia una elevada variabilidad relativa, indicando que los bloqueos presentan una gran dispersión entre partidos.

El rango, que se extiende desde 0 hasta 20 bloqueos, refleja diferencias marcadas en la protección del aro, asociadas principalmente a la presencia o ausencia de jugadores interiores dominantes y al enfoque defensivo del equipo.

Porcentaje de tiros de campo (FG_PCT)

El porcentaje medio de tiros de campo convertidos es de 0.46 (46 %), con una mediana muy cercana (45.9 %), lo que indica una eficiencia ofensiva relativamente estable en la liga. La desviación estándar es baja (0.056), confirmando que esta variable presenta una menor dispersión que las métricas de volumen.

El rango observado, que va desde 24.6 % hasta 68.7 %, corresponde a partidos atípicos, en los que se producen rendimientos excepcionalmente bajos o altos, generalmente asociados a encuentros muy desequilibrados.

Diferencial de puntos (PLUS_MINUS)

El diferencial de puntos presenta una media y mediana iguales a 0.00, lo cual es coherente con un conjunto de datos que incluye tanto victorias como derrotas. Sin embargo, la desviación estándar es elevada (14.17) y el rango es extremadamente amplio, con valores entre -73 y 73 puntos.

Esta alta dispersión indica la coexistencia de partidos muy igualados con otros claramente desequilibrados. Debido a que la media es cero, el coeficiente de variación no resulta interpretable, por lo que el análisis de esta variable debe centrarse en su variabilidad absoluta.

Tabla 3: Estadísticos descriptivos para el análisis exploratorio de datos

	FG3M	FG3A	FG3_PCT	FG_PCT	FT_PCT	TOV
Media	9.870000	27.547000	0.356000	0.460000	0.767000	14.202000
Mediana	10.000000	27.000000	0.355000	0.459000	0.773000	14.000000
Moda	9.000000	26.000000	0.333000	0.500000	0.750000	14.000000
Desv. Estándar	4.255000	9.153000	0.098000	0.056000	0.103000	3.905000
Varianza	18.104000	83.785000	0.010000	0.003000	0.011000	15.247000
Coef. Var. (%)	43.110000	33.228000	27.397000	12.071000	13.471000	27.494000
Mínimo	0.000000	3.000000	0.000000	0.246000	0.000000	1.000000
Máximo	29.000000	70.000000	0.842000	0.687000	1.000000	31.000000
Rango	29.000000	67.000000	0.842000	0.441000	1.000000	30.000000
Q1	7.000000	21.000000	0.292000	0.422000	0.700000	11.000000
Q3	13.000000	34.000000	0.419000	0.500000	0.839000	17.000000
IQR	6.000000	13.000000	0.127000	0.078000	0.139000	6.000000

Triples convertidos (FG3M)

El promedio de triples convertidos por partido es de 9.87, con una mediana de 10 y una moda de 9, lo que indica que la mayoría de los equipos encestan alrededor de 9 a 10 triples por encuentro. La cercanía entre estas medidas de tendencia central sugiere una distribución relativamente simétrica, centrada en valores medios.

La desviación estándar de 4.26 y el coeficiente de variación del 43.11 % evidencian una elevada variabilidad relativa. El rango observado, que va desde 0 hasta 29 triples, refleja diferencias marcadas entre partidos con escasa eficacia desde el perímetro y otros con un alto volumen de acierto exterior.

Triples intentados (FG3A)

El número medio de triples intentados por partido es de 27.55, con una mediana de 27 y una moda de 26, lo que indica que la mayoría de los equipos lanzan entre 25 y 30 triples por encuentro. La proximidad entre la media y la mediana sugiere una distribución aproximadamente simétrica.

La desviación estándar es de 9.15 y el coeficiente de variación alcanza el 33.23 %, reflejando una variabilidad considerable en el volumen de lanzamientos exteriores. El rango, que se extiende desde 3 hasta 70 intentos, pone de manifiesto la coexistencia de estilos ofensivos muy distintos, desde esquemas centrados en el juego interior hasta ofensivas altamente orientadas al tiro exterior.

Porcentaje de triples convertidos (FG3_PCT)

El porcentaje medio de triples convertidos es de 0.356 (35.6 %), con una mediana prácticamente idéntica (35.5 %), lo que indica una eficiencia exterior relativamente estable

en la liga. La desviación estándar es de 0.098, reflejando una dispersión moderada en la efectividad desde el perímetro.

El rango observado, que va desde 0 % hasta 84.2 %, corresponde a partidos atípicos, en los que se producen rendimientos extremadamente bajos o excepcionalmente altos, generalmente asociados a muestras pequeñas de intentos o a encuentros muy desequilibrados.

El coeficiente de variación del 27.40 % sugiere que, aunque la eficiencia exterior presenta cierta variabilidad, esta es menor que la observada en las métricas de volumen, como FG3M o FG3A.

Porcentaje de tiros de campo (FG_PCT)

El porcentaje medio de tiros de campo convertidos es de 0.46 (46 %), con una mediana muy cercana (45.9 %), lo que indica una eficiencia ofensiva general estable a lo largo de los partidos. La desviación estándar es baja (0.056), confirmando que esta variable presenta una dispersión limitada.

El coeficiente de variación del 12.07 % refuerza la idea de que FG_PCT es una métrica consistente, menos sensible a fluctuaciones extremas que las variables de volumen. El rango, que va desde 24.6 % hasta 68.7 %, corresponde a partidos atípicos con rendimientos ofensivos muy por debajo o por encima del promedio.

Porcentaje de tiros libres (FT_PCT)

El porcentaje medio de tiros libres convertidos es de 0.767 (76.7 %), con una mediana de 77.3 % y una moda de 75 %, lo que indica una eficiencia relativamente alta y estable desde la línea de tiros libres. La desviación estándar es de 0.103, mostrando una dispersión moderada.

El coeficiente de variación del 13.47 % sugiere que, aunque existen diferencias entre partidos, la efectividad en tiros libres es una métrica consistente y menos volátil que otras estadísticas ofensivas. El rango observado, que se extiende desde 0 % hasta 100 %, corresponde a situaciones extremas poco frecuentes, generalmente asociadas a un número reducido de intentos.

Pérdidas de balón (TOV)

El número medio de pérdidas de balón por partido es de 14.20, con una mediana y una moda iguales a 14, lo que indica una distribución centrada y relativamente simétrica. La desviación estándar es de 3.91, reflejando una variabilidad moderada entre partidos.

El coeficiente de variación del 27.49 % sugiere que las pérdidas de balón presentan una dispersión considerable, aunque menor que la observada en variables como los triples

convertidos. El rango, que va desde 1 hasta 31 pérdidas, evidencia la coexistencia de partidos con un control del balón muy eficiente y otros con numerosos errores no forzados.

Conclusión del análisis descriptivo

En conjunto, el análisis descriptivo evidencia una clara diferenciación entre variables de volumen, variables de eficiencia y métricas asociadas al control del juego. Las estadísticas de volumen ofensivo, como puntos (PTS), triples intentados (FG3A), triples convertidos (FG3M) y asistencias (AST), presentan una elevada variabilidad relativa, reflejando diferencias sustanciales en el ritmo de juego y en los estilos ofensivos de los equipos. Estas variables aportan información relevante sobre la identidad táctica de los equipos, aunque son más sensibles al contexto del partido.

Por el contrario, las métricas de eficiencia, como el porcentaje de tiros de campo (FG_PCT) y el porcentaje de tiros libres (FT_PCT), muestran una dispersión considerablemente menor, lo que las convierte en indicadores estables del rendimiento ofensivo. Su menor variabilidad sugiere que capturan la calidad de ejecución más que el volumen de juego, siendo especialmente útiles para comparaciones consistentes entre equipos y partidos.

Las variables que presentan los valores extremos más pronunciados son el diferencial de puntos (PLUS_MINUS), los intentos de triple (FG3A) y los triples convertidos (FG3M). En particular, PLUS_MINUS exhibe el mayor rango y desviación estándar, reflejando la coexistencia de partidos muy igualados con otros altamente desequilibrados. Esta característica lo convierte en una variable clave para evaluar el impacto combinado de múltiples estadísticas y para identificar escenarios de dominancia o colapso competitivo.

Asimismo, las pérdidas de balón (TOV) y los robos (STL) muestran una variabilidad moderada-alta, aportando información relevante sobre el control del balón y la presión defensiva. Estas métricas resultan especialmente útiles para explicar diferencias de rendimiento que no se reflejan directamente en la anotación, pero que influyen de manera decisiva en la posesión y el flujo del juego.

En síntesis, los valores extremos observados en las variables de volumen y en el diferencial de puntos aportan información crítica para el análisis estadístico posterior, ya que permiten identificar patrones asociados a partidos atípicos y a desempeños excepcionalmente altos o bajos. Esta diversidad en la dispersión de las variables justifica la aplicación de modelos estadísticos multivariados, en los que la combinación de métricas de volumen, eficiencia y control del juego permite capturar de forma más completa la complejidad del rendimiento de los equipos en la NBA.

1.3. Análisis de la Distribución de Resultados

La variable WL representa el resultado final de cada partido, clasificándolo como victoria (W) o derrota (L). El análisis de su distribución es fundamental para evaluar el equilibrio del conjunto de datos y la posible presencia de sesgos en la variable objetivo.

Tabla 4: Distribución de resultados de partidos

Resultado	Frecuencia	Porcentaje
Derrota (L)	16658	50.00 %
Victoria (W)	16658	50.00 %

Los resultados muestran una distribución perfectamente balanceada, con 16,658 victorias y 16,658 derrotas, lo que corresponde exactamente al 50% de los registros para cada categoría. Este equilibrio indica que el dataset no presenta predominancia de un resultado sobre otro, lo cual es deseable desde el punto de vista estadístico.

La ausencia de desbalance en la variable WL valida el uso posterior de técnicas inferenciales y de clasificación, como pruebas de hipótesis o regresión logística, sin necesidad de aplicar métodos de corrección por desbalance de clases. Asimismo, refuerza la representatividad del conjunto de datos para el análisis del rendimiento competitivo de los equipos.

2. Distribución Gráfica de las Variables

En esta sección se presentan los histogramas y polígonos de frecuencias acumuladas correspondientes al conjunto completo de variables cuantitativas consideradas en el estudio. La inclusión de todas las representaciones gráficas tiene como objetivo proporcionar una visión global de la estructura distributiva de los datos y garantizar la transparencia del análisis exploratorio realizado.

No obstante, dado el elevado número de variables y la heterogeneidad en su comportamiento estadístico, no todas las distribuciones aportan el mismo nivel de información para los objetivos del análisis posterior. Por esta razón, aunque se muestran todos los histogramas, el análisis interpretativo detallado se centra únicamente en aquellas variables cuya representación gráfica resulta especialmente informativa.

En particular, se analizan con mayor profundidad las variables que presentan una elevada variabilidad, asimetrías marcadas, colas pronunciadas o una presencia relevante de observaciones extremas, ya que estos rasgos pueden influir de manera significativa en la selección, interpretación y validación de modelos estadísticos posteriores. Asimismo, se priorizan aquellas métricas que desempeñan un papel clave en la explicación del rendimiento de los equipos, como los puntos anotados (PTS), las asistencias (AST), los

intentos de triples (FG3A), el porcentaje de acierto en triples (FG3.PCT), las pérdidas de balón (TOV) y el diferencial de puntos (PLUS_MINUS).

Por el contrario, otras variables muestran distribuciones altamente estables, concentradas alrededor de sus valores centrales y con una dispersión reducida. En estos casos, el histograma y el polígono de frecuencias acumuladas confirman visualmente la información ya obtenida a partir del análisis descriptivo, sin aportar elementos adicionales de interpretación. En consecuencia, dichas variables no se analizan con el mismo nivel de detalle gráfico, limitándose su inclusión a una función ilustrativa y de validación visual.

Este enfoque permite equilibrar exhaustividad y claridad analítica, evitando redundancias innecesarias y concentrando el esfuerzo interpretativo en aquellas distribuciones cuya forma y dispersión aportan mayor valor explicativo para el desarrollo del análisis estadístico que se presenta en las secciones siguientes.

Variables con distribución aproximadamente normal y comportamiento estable

Las variables PTS, AST, REB, FG3M, FG3A y TOV presentan distribuciones con un comportamiento estadístico similar, caracterizado por una forma aproximadamente normal, una estrecha correspondencia entre media y mediana, y una dispersión moderada. Estas características indican que dichas métricas describen fenómenos recurrentes y estructurales del juego, asociados al ritmo ofensivo, la generación colectiva, el control del balón y la producción global de puntos.

En todos los casos, los histogramas muestran una concentración clara alrededor de valores centrales, mientras que los polígonos acumulados exhiben curvas suaves y simétricas, lo que confirma la estabilidad de estas variables a lo largo del conjunto de partidos analizados. La presencia de valores extremos es limitada y coherente con contextos competitivos particulares, sin alterar el patrón general de las distribuciones.

Dado el alto grado de similitud en la forma y comportamiento estadístico de estas variables, la representación gráfica individual de todas ellas resultaría redundante y no aportaría información adicional relevante al análisis descriptivo. Por este motivo, se selecciona un conjunto representativo de variables para su visualización mediante histogramas y polígonos acumulados, utilizando dichas gráficas como ejemplos ilustrativos del comportamiento común observado en el grupo. Las variables restantes comparten patrones análogos, por lo que su interpretación se infiere directamente a partir de las distribuciones mostradas.

Desde el punto de vista analítico, estos resultados sugieren que dichas variables aportan información complementaria pero consistente, siendo especialmente adecuadas para su utilización conjunta en análisis multivariados posteriores, donde actúan como indicadores robustos del volumen y la organización del juego.

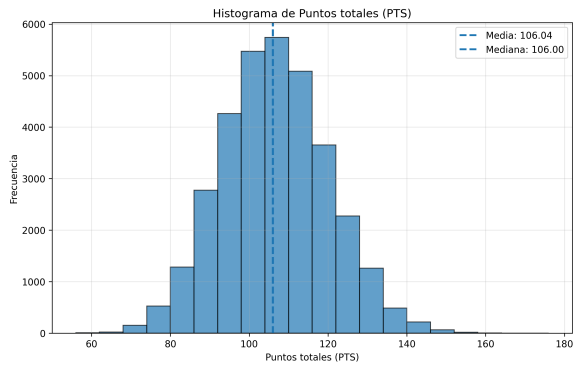


Figura 1: Histograma de Puntos Totales (PTS). Media: 106.04, Mediana: 106.00

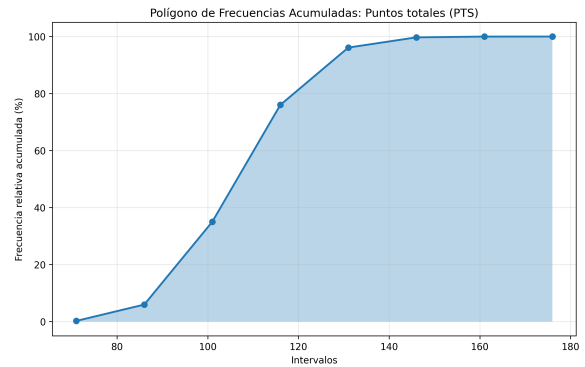


Figura 2: Polígono acumulado de PTS

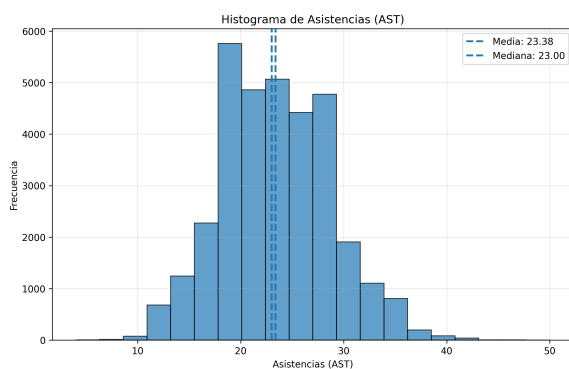


Figura 3: Histograma de Asistencias (AST). Media: 23.38, Mediana: 23.00

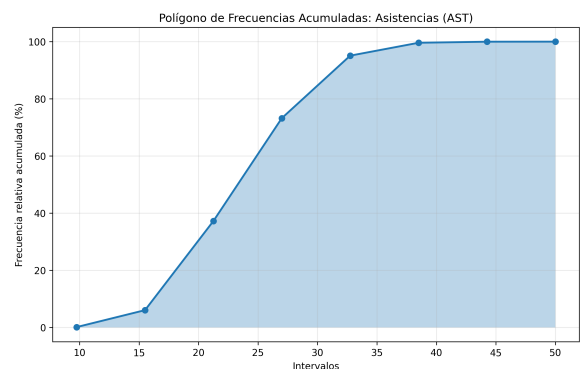


Figura 4: Polígono acumulado de Asistencias (AST)

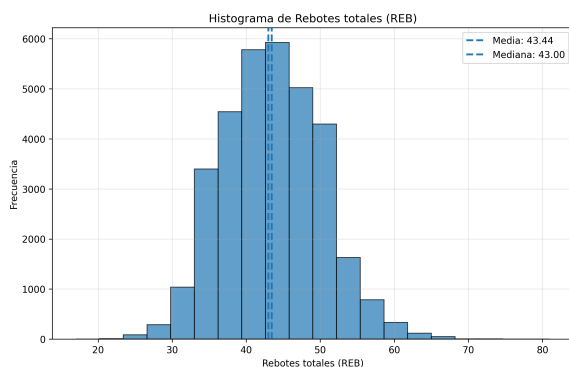


Figura 5: Histograma de Rebotes Totales (REB). Media: 43.44, Mediana: 43.00

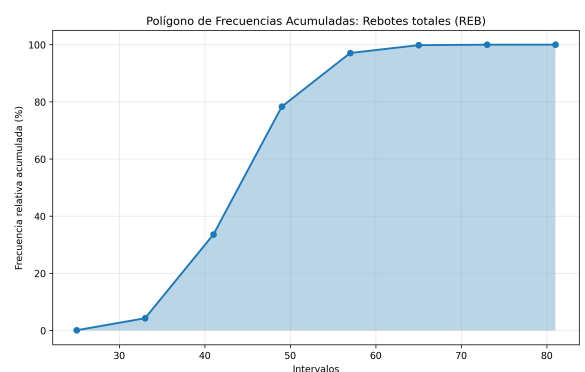


Figura 6: Polígono acumulado de REB

Variables restantes

Dada la diversidad en la forma, dispersión y significado estadístico de estas variables, se realiza un análisis gráfico individual para cada una. Este enfoque permite capturar las particularidades de sus distribuciones y resaltar aquellos rasgos que resultan rele-

vantes para la interpretación del juego y para su incorporación en modelos estadísticos posteriores.

Distribución del Porcentaje de Triples (FG3_PCT)

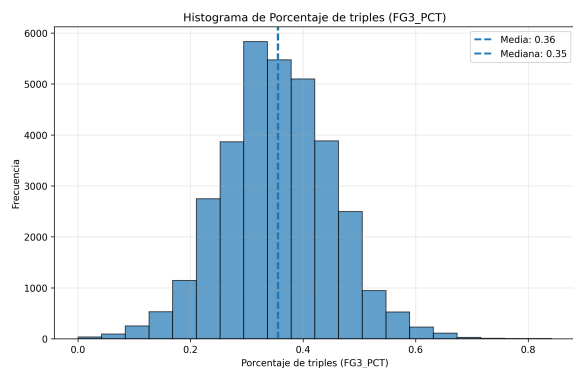


Figura 7: Histograma de Porcentaje de Triples (FG3_PCT)

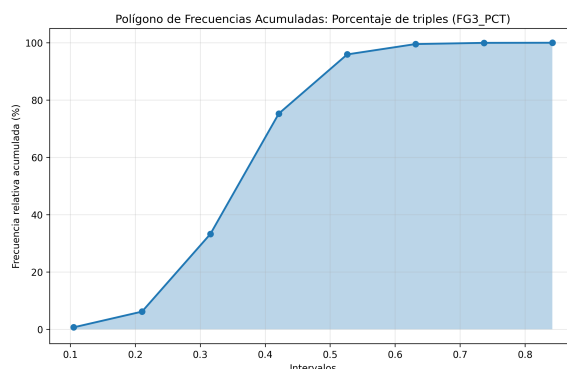


Figura 8: Polígono acumulado de FG3 %

El porcentaje de triples presenta una distribución aproximadamente normal con centro alrededor del 35 %-40 %. La distribución es más dispersa que la de tiros de campo generales, reflejando la mayor variabilidad inherente al tiro de tres puntos. La simetría observada sugiere que los valores extremos (tanto muy bajos como muy altos) son igualmente probables. El polígono acumulado muestra una curva en forma de S suave, confirmando la naturaleza simétrica de la distribución, con aproximadamente el 50 % de los partidos registrando un porcentaje inferior al 40 %.

Distribución del Porcentaje de Tiros Libres (FT_PCT)

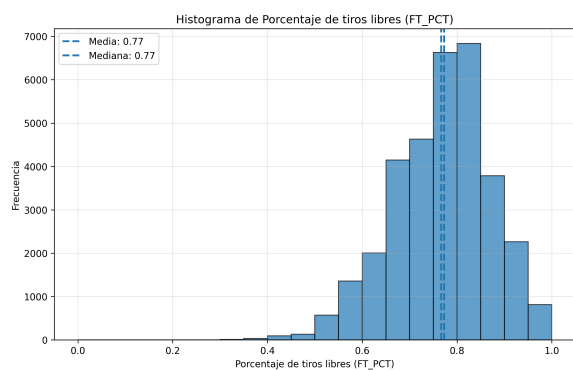


Figura 9: Histograma de Porcentaje de Tiros Libres (FT_PCT). Media: 0.77, Mediana: 0.77

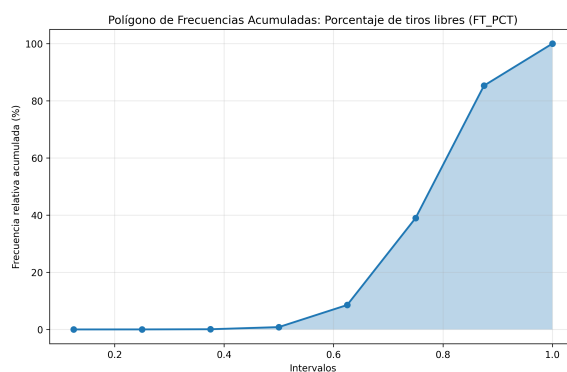


Figura 10: Polígono acumulado de FT %

El porcentaje de tiros libres presenta una distribución asimétrica con cola hacia la izquierda, centrada en 0.77 (77 %). La coincidencia exacta entre media y mediana ocurre

en una distribución no simétrica debido a la compensación entre valores. La concentración principal se observa entre 0.7 y 0.85, indicando que la mayoría de los partidos tienen una eficiencia en tiros libres dentro de este rango. El polígono acumulado muestra una progresión inicial rápida que luego se estabiliza, reflejando que aproximadamente el 80 % de los partidos tienen un porcentaje superior al 70 %.

Distribución del Diferencial de Puntos (PLUS_MINUS)

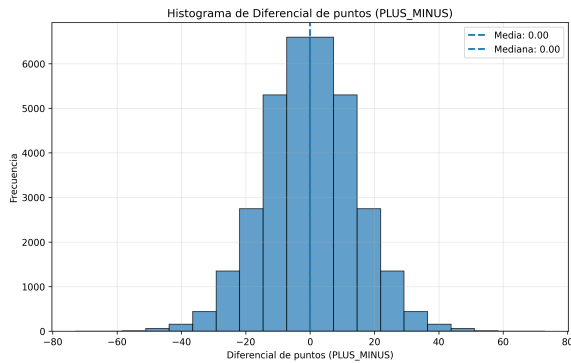


Figura 11: Histograma de Diferencial de Puntos (PLUS_MINUS). Media: 0.00, Mediana: 0.00

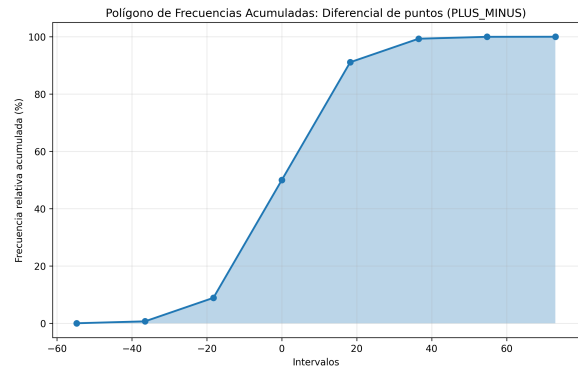


Figura 12: Polígono acumulado de PLUS_MINUS

El diferencial de puntos muestra una distribución perfectamente simétrica centrada en cero, como era de esperar en un conjunto de datos balanceado que incluye tanto victorias como derrotas. La forma aproximadamente normal con colas extendidas indica la presencia de partidos con diferencias extremas en ambas direcciones. La coincidencia exacta entre media y mediana en cero confirma el perfecto equilibrio de la distribución. El polígono acumulado presenta la clásica forma de S invertida, con punto de inflexión exactamente en el 50 %, indicando que la mitad de los partidos tienen diferencial negativo y la otra mitad positivo.

Distribución de Robos de Balón (STL)

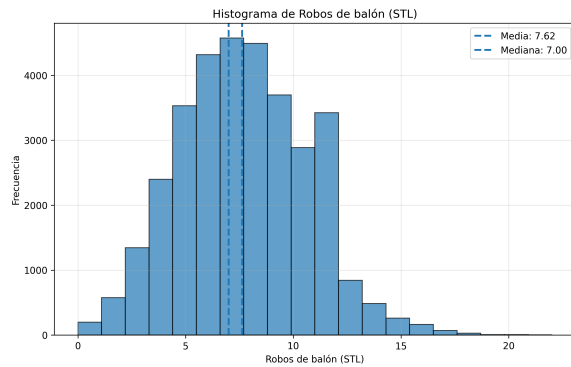


Figura 13: Histograma de Robos de Balón (STL). Media: 7.62, Mediana: 7.00

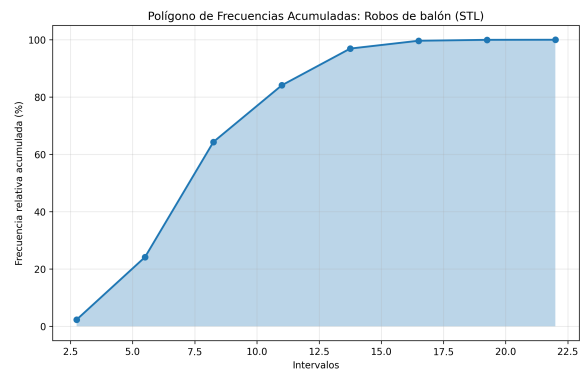


Figura 14: Polígono acumulado de STL

Los robos de balón muestran una distribución claramente asimétrica con cola hacia la derecha, típica de variables con límite inferior en cero. La diferencia entre media (7.62) y mediana (7.00) confirma esta asimetría. La mayoría de los partidos registran entre 5 y 10 robos, con una frecuencia que disminuye rápidamente para valores superiores. El polígono acumulado muestra una curva de crecimiento rápido inicial que luego se suaviza, indicando que aproximadamente el 80 % de los partidos tienen menos de 10 robos.

Distribución de Bloques (BLK)

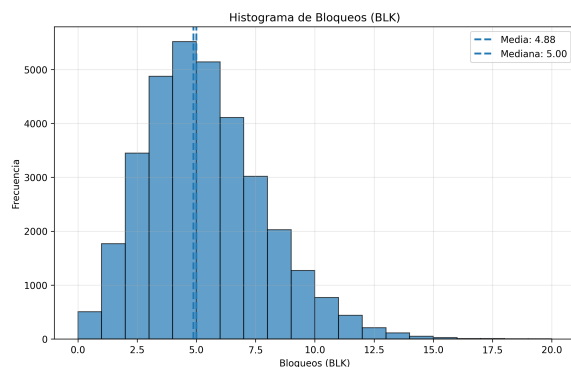


Figura 15: Histograma de Bloques (BLK). Media: 4.88, Mediana: 5.00

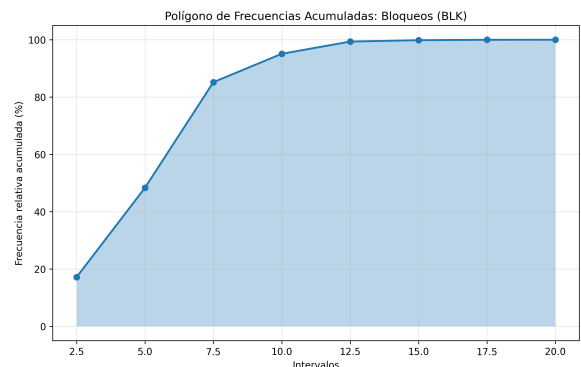


Figura 16: Polígono acumulado de Bloques (BLK)

La distribución de bloques por partido muestra una asimetría marcada hacia la derecha, típica de variables con límite inferior en cero. La mayoría de los partidos registran entre 2.5 y 7.5 bloques, con un pico alrededor de 5 bloques. La proximidad entre media (4.88) y mediana (5.00) sugiere una distribución razonablemente equilibrada pese a la asimetría. El polígono acumulado presenta una curva de crecimiento rápido inicial que luego se suaviza, indicando que aproximadamente el 80 % de los partidos tienen menos de 10 bloques.

Distribución de la Proporción de Triples Intentados (FG3A/FGA)

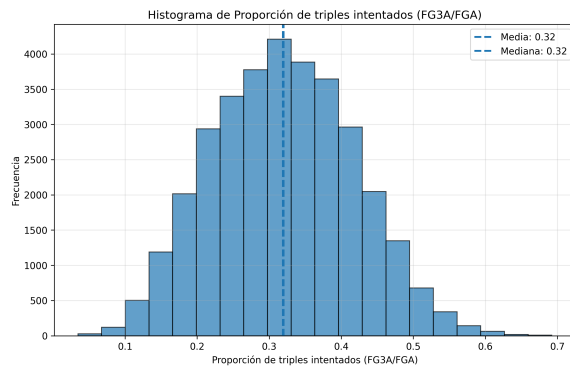


Figura 17: Histograma de Proporción FG3A/FGA. Media: 0.32, Mediana: 0.32

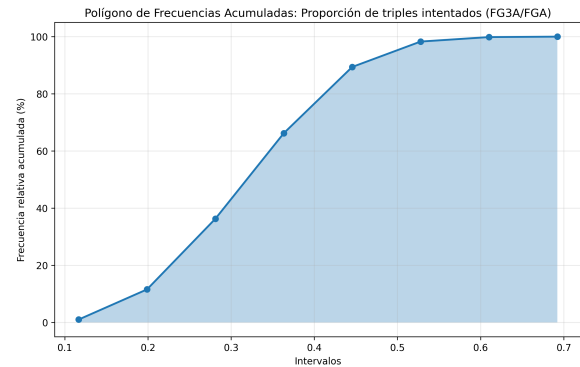


Figura 18: Polígono acumulado de FG3A/FGA

La proporción de triples intentados respecto al total de tiros muestra una distribución aproximadamente normal centrada en 0.32 (32 %), con coincidencia exacta entre media y mediana. Esto indica que, en promedio, aproximadamente un tercio de los tiros de campo son intentos de tres puntos. La distribución compacta alrededor de este valor sugiere una relativa homogeneidad en las estrategias ofensivas entre equipos y partidos. El polígono acumulado muestra una curva suave y simétrica, confirmando la consistencia en esta proporción, con aproximadamente el 50 % de los partidos registrando una proporción inferior al 32 %.

2.1. Boxplots y Detección de Valores Atípicos

Los diagramas de caja (boxplots) resumen la distribución mediante cuartiles y permiten identificar valores atípicos (outliers) de manera visual.

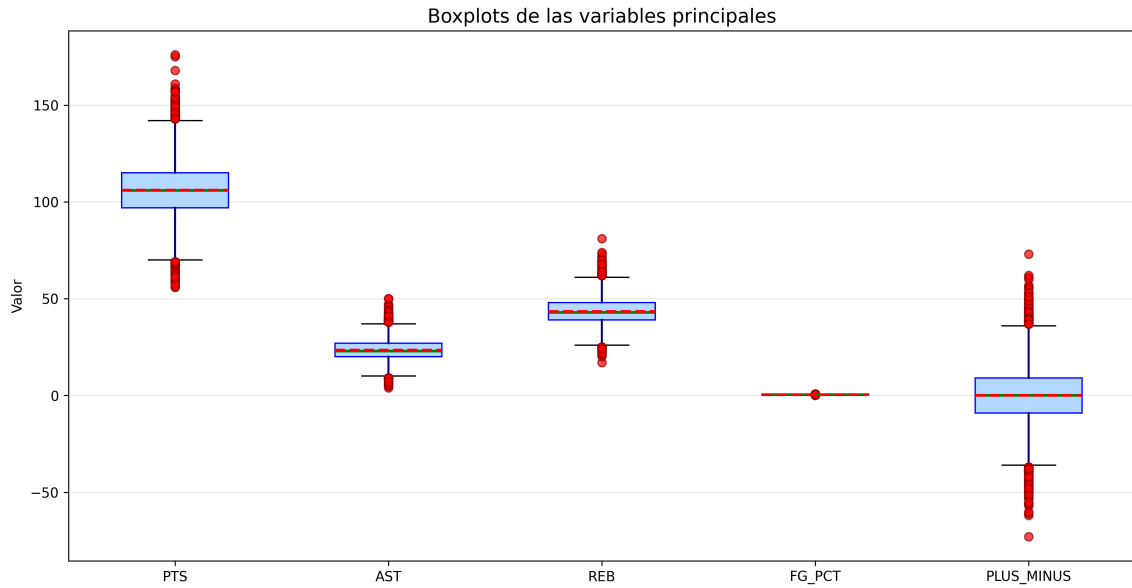


Figura 19: Boxplots de las principales variables del dataset.

Análisis de Boxplots (Figura 19):

- **PTS:** La distribución se centra alrededor de 106 puntos, con un rango intercuartílico aproximado entre 100 y 115. Se observan valores atípicos tanto por debajo como por encima del rango típico, correspondientes a partidos con anotaciones excepcionalmente bajas o altas.
- **AST:** Presenta una mediana cercana a 23 asistencias y una dispersión moderada. Los outliers reflejan partidos con volúmenes inusuales de generación ofensiva.
- **REB:** La mediana se sitúa alrededor de 43 rebotes, con una distribución relativamente simétrica. Los valores atípicos corresponden a partidos con dominio o déficit extremo en el rebote.
- **FG_PCT:** Muestra la menor dispersión relativa, con mediana cercana a 0.46. Los pocos outliers indican partidos con eficiencias de tiro excepcionalmente altas o bajas.
- **PLUS_MINUS:** Está centrado en cero, con una dispersión amplia y presencia de outliers en ambos extremos, reflejando partidos con diferenciales de puntos muy marcados.

2.2. Asimetría y Curtosis

Las medidas de asimetría y curtosis cuantifican desviaciones de la distribución normal.

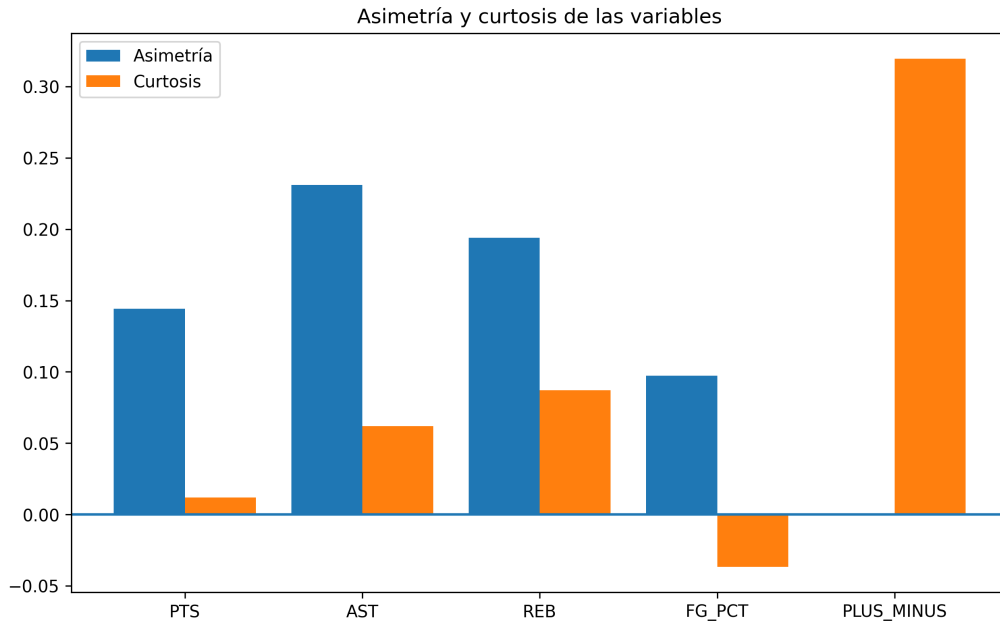


Figura 20: Medidas de asimetría y curtosis para las variables principales.

Análisis de Asimetría y Curtosis (Figura 20):

■ Asimetría (Skewness):

- La mayoría de las variables presentan asimetría positiva leve, mientras que FG_PCT y PLUS_MINUS muestran distribuciones cercanas a la simetría.
- PLUS_MINUS presenta la mayor asimetría ($\text{skew} = 0,32$), seguido de AST (0,235) y REB (0,195).
- FG_PCT exhibe la menor asimetría (0,095), siendo la variable más cercana a una distribución simétrica.

■ Curtosis:

- Mide el "puntamiento" de la distribución respecto a la normal.
- PLUS_MINUS presenta la mayor curtosis (0.32), indicando distribución más puntiaguda con colas más pesadas.
- PTS y FG_PCT tienen curtosis cercana a cero (0.015 y -0.03 respectivamente), sugiriendo formas similares a la normal.
- AST y REB muestran curtosis positiva moderada (0.06 y 0.09), con distribuciones ligeramente más apuntadas.

2.3. Síntesis del Análisis Gráfico

- **Normalidad:** Las variables PTS y FG_PCT muestran distribuciones más cercanas a la normal, con asimetría y curtosis mínimas. AST, REB y PLUS_MINUS

presentan desviaciones notables de la normalidad.

- **Outliers:** Todas las variables exhiben valores atípicos significativos, especialmente en los extremos superiores. Esto sugiere la presencia frecuente de partidos con desempeños estadísticamente excepcionales.
- **Asimetría general:** La asimetría positiva predominante indica que, en general, las distribuciones tienen colas más largas hacia valores altos, reflejando la ocurrencia de partidos con estadísticas excepcionalmente buenas.
- **Consistencia métrica:** FG_PCT muestra el comportamiento más estable y simétrico, confirmando que el porcentaje de tiro es una métrica más consistente que las de volumen.
- **Consideraciones analíticas:** La presencia de asimetría y outliers justifica considerar transformaciones de datos o métodos robustos en análisis inferenciales posteriores.

2.4. Conclusión sobre la Distribución y Normalidad

El análisis gráfico y de medidas de forma revela que las variables presentan diferentes grados de aproximación a la distribución normal. Mientras PTS y FG_PCT muestran distribuciones razonablemente simétricas con curtosis cercana a cero (compatibles con normalidad), AST, REB y PLUS_MINUS exhiben asimetría positiva y mayor curtosis, desviándose significativamente del supuesto de normalidad. La presencia generalizada de valores atípicos en todas las variables indica la ocurrencia frecuente de partidos con desempeños extremos. Estas características distribucionales sugieren que, para análisis inferenciales rigurosos, deberían considerarse técnicas robustas o transformaciones de datos, especialmente para las variables con mayor asimetría y curtosis. No obstante, para muestras grandes como la analizada, muchos procedimientos estadísticos son relativamente robustos a estas desviaciones de normalidad.

3. Análisis de Correlaciones

Tabla 5: Matriz de correlación entre variables principales

	PTS	REB	AST	FG_PCT	PLUS_MINUS
PTS	1.000000	0.149700	0.618600	0.685500	0.521500
REB	0.149700	1.000000	0.051600	-0.170700	0.340200
AST	0.618600	0.051600	1.000000	0.559100	0.396200
FG_PCT	0.685500	-0.170700	0.559100	1.000000	0.546900
PLUS_MINUS	0.521500	0.340200	0.396200	0.546900	1.000000

3.1. Matriz de Correlación

La Tabla 5 presenta la matriz de correlación entre las principales variables estadísticas analizadas, permitiendo identificar la intensidad y dirección de las relaciones lineales entre ellas.

3.2. Correlaciones Significativas

- **PTS – FG_PCT**: $r = 0,6855$ (correlación alta positiva). Existe una relación fuerte entre el porcentaje de tiro y los puntos anotados, lo que confirma que la eficiencia ofensiva es un factor clave en la producción anotadora.
- **PTS – AST**: $r = 0,6186$ (correlación moderada-alta positiva). Las asistencias muestran una asociación significativa con los puntos, reflejando la importancia del juego colectivo en la generación de anotaciones.
- **PTS – PLUS_MINUS**: $r = 0,5215$ (correlación moderada positiva). Un mayor volumen de puntos se relaciona con un diferencial positivo, indicando impacto directo del rendimiento ofensivo en el resultado del partido.
- **FG_PCT – PLUS_MINUS**: $r = 0,5469$ (correlación moderada positiva). La efectividad en el tiro contribuye de forma consistente a mejores diferenciales de puntos.
- **REB – FG_PCT**: $r = -0,1707$ (correlación débil negativa). Esta relación sugiere que un mayor volumen de rebotes no está necesariamente asociado con una mayor eficiencia de tiro, posiblemente reflejando diferencias de rol o estilo de juego.

3.3. Conclusiones

El análisis de correlaciones confirma que la NBA actual está fuertemente influenciada por la eficiencia ofensiva. La relación elevada entre FG_PCT y PTS ($r = 0,69$) consolida al porcentaje de tiro como el principal predictor del volumen anotador, superando la influencia de variables como los rebotes. Asimismo, las correlaciones moderadas con PLUS_MINUS indican que el rendimiento ofensivo tiene un impacto directo en el diferencial final de puntos, reforzando la relevancia estratégica de la eficiencia en el baloncesto moderno.

4. Análisis de Outliers (Método IQR)

Tabla 6: Detección de outliers usando el método IQR

Variable	Total	Outliers	%	Límite Inf.	Límite Sup.
PTS	33316	231	0.69	70.0	142.0
REB	33316	229	0.69	25.5	61.5
AST	33316	260	0.78	9.5	37.5
PLUS_MINUS	33316	460	1.38	-36.0	36.0

La Tabla 6 presenta la detección de valores atípicos utilizando el método del rango intercuartílico (IQR), definido por los límites $Q_1 - 1,5 \cdot IQR$ y $Q_3 + 1,5 \cdot IQR$.

Los resultados muestran que el porcentaje de outliers es reducido en todas las variables analizadas, con valores inferiores al 1.5 % incluso en un conjunto de datos de gran tamaño ($n = 33,316$), lo que indica una alta estabilidad estadística del dataset.

La variable PLUS_MINUS presenta la mayor proporción de valores atípicos (1.38 %), lo cual es consistente con su naturaleza altamente dependiente del contexto del partido y de diferencias extremas de anotación. Sin embargo, esta proporción sigue siendo baja en términos absolutos, por lo que no compromete la validez del análisis global.

En conjunto, la baja incidencia de outliers confirma la calidad del conjunto de datos y respalda el uso de técnicas estadísticas paramétricas en los análisis posteriores.

5. Transformaciones y Preprocesamiento de Datos

El preprocesamiento de datos constituye una etapa fundamental para garantizar la consistencia y calidad del análisis estadístico posterior. En esta sección se describen las transformaciones aplicadas al conjunto de datos NBA correspondiente al período 2010–2024, enfocándose únicamente en las variables utilizadas en los análisis posteriores.

5.1. Manejo de Valores Faltantes

Se realizó un análisis sistemático de valores faltantes sobre las variables seleccionadas para el estudio: PTS, REB, AST, FG_PCT y PLUS_MINUS. Los resultados se resumen en la Tabla 7.

Tabla 7: Tratamiento de valores faltantes en las variables analizadas

Variable	Valores Faltantes	Porcentaje (%)	Tratamiento Aplicado
PTS	0	0.000	No requiere tratamiento
REB	0	0.000	No requiere tratamiento
AST	0	0.000	No requiere tratamiento
FG_PCT	0	0.000	No requiere tratamiento
PLUS_MINUS	0	0.000	No requiere tratamiento

Dado que no se detectaron valores faltantes en ninguna de las variables analizadas, no fue necesario aplicar técnicas de imputación ni realizar transformaciones adicionales en esta etapa. Este resultado garantiza la integridad de los datos y permite proceder directamente con las etapas de escalado y modelado estadístico.

5.2. Codificación de Variables Categóricas

Las variables categóricas contienen información cualitativa que debe transformarse a formato numérico para su uso en modelos estadísticos. En este estudio, únicamente se consideró necesaria la codificación de la variable objetivo WL, correspondiente al resultado del partido.

La variable WL es de naturaleza dicotómica, tomando los valores W (victoria) y L (derrota). Para su incorporación en modelos de regresión y clasificación, se realizó una codificación binaria estándar, definida como:

$$WL_{bin} = \begin{cases} 1 & \text{si el partido termina en victoria (W)} \\ 0 & \text{si el partido termina en derrota (L)} \end{cases}$$

Esta codificación es ampliamente utilizada en regresión logística y otros modelos lineales generalizados, ya que permite interpretar los coeficientes estimados en términos de cambios en probabilidad u *odds ratio*.

5.3. Estandarización y Normalización de Variables Numéricas

5.3.1. Diagnóstico de Escalas Diferentes

Variable	Media	Desviación Estándar	Rango
PTS	106.04	13.59	120.00
AST	23.38	5.27	46.00
REB	43.44	6.60	64.00
FG_PCT	0.46	0.056	0.441
PLUS_MINUS	0.00	14.17	146.00

Tabla 8: Estadísticos que evidencian escalas diferentes (valores reales)

Problema identificado: Las variables están en unidades incomparables, por ejemplo:

- Puntos en escala 100 (106 ± 13.59)
- Porcentajes en escala 0.5 (0.46 ± 0.056)
- Diferenciales centrados en 0 con gran rango (0 ± 14.17)

Consecuencias de no estandarizar:

1. Algoritmos basados en distancias (K-Means, K-NN, PCA) se verían dominados por variables de mayor rango.
2. Coeficientes de regresión múltiple y logística no serían comparables.
3. Algoritmos de optimización numérica (gradiente descendente) convergerían más lentamente.

5.3.2. Transformaciones Aplicadas

1. **Estandarización Z-score:** aplicada a PTS, AST, REB, STL, BLK, TOV para centrar en 0 y escala 1.
2. **Normalización Min-Max:** aplicada a FG_PCT, FG3_PCT y FT_PCT para reescalar en $[0,1]$.

Nota: Transformaciones adicionales como Box-Cox o log no se aplicaron de forma generalizada, dado que las desviaciones de normalidad y outliers observados fueron leves, y el tamaño de muestra grande garantiza robustez suficiente para las pruebas posteriores.

5.4. Tratamiento de Valores Atípicos

Variable	Outliers	Porcentaje	Tratamiento y Justificación
PLUS_MINUS	460	1.4 %	Winsorizing al 5 %-95 %: Partidos extremadamente desbalanceados distorsionan varianza.
PTS	231	0.7 %	Mantenidos: Partidos históricos de alta puntuación son eventos válidos e informativos.
AST	260	0.8 %	Mantenidos: Récorde de asistencias representan desempeños excepcionales reales.
FG_PCT	275	0.8 %	Mantenidos: Eficiencias extremas son métricas legítimas de rendimiento.

Tabla 9: Estrategia de tratamiento de outliers

Método de Winsorizing aplicado:

$$X_{\text{winsor}} = \begin{cases} Q_{0,05} & \text{si } X < Q_{0,05} \\ Q_{0,95} & \text{si } X > Q_{0,95} \\ X & \text{en otro caso} \end{cases}$$

Justificación del tratamiento diferencial:

- **PLUS_MINUS:** Los valores extremos representan partidos anómalos que pueden distorsionar análisis de varianza y correlación. Winsorizing preserva el tamaño muestral mientras mitiga su influencia.
- **PTS, AST, FG_PCT:** Los outliers en estas variables representan récords y desempeños históricos legítimos que contienen información valiosa sobre el límite superior del rendimiento humano en baloncesto.
- **Enfoque robusto:** Para análisis sensibles a outliers, se utilizarán métodos robustos (medianas, regresión robusta) complementariamente.

5.5. Creación de Variables Derivadas Avanzadas

Las variables originales del dataset capturan estadísticas básicas, pero no necesariamente métricas avanzadas de rendimiento. Se crearon las siguientes variables derivadas:

Variable Derivada	Fórmula y Cálculo	Propósito Analítico
POSS (Posesiones)	$\text{FGA} - \text{OREB} + \text{TOV} + 0,4 \times \text{FTA}$	Estimación estándar NBA de posesiones por partido
PACE (Ritmo)	$\frac{\text{POSS}}{\text{MIN}} \times 48$	Ritmo de juego ajustado a 48 minutos
OFF_EFF (Eficiencia Ofensiva)	$\frac{\text{PTS}}{\text{POSS}} \times 100$	Puntos por 100 posesiones (métrica estándar NBA)
AST_TO_RATIO (Ratio Asist/Pérdida)	$\frac{\text{AST}}{\text{TOV}}$	Eficiencia en distribución del balón
FG3A_RATE (Tasa de Triples)	$\frac{\text{FG3A}}{\text{FGA}}$	Porcentaje de tiros que son de tres puntos
EFFICIENT_SCORING	$\text{FG_PCT} + 0,5 \times \text{FG3_PCT}$	Métrica ponderada que valora más los triples

Tabla 10: Variables derivadas creadas para análisis avanzado

Justificación de cada variable derivada:

- **POSS y PACE:** Permiten comparar equipos independientemente del ritmo de juego, controlando por diferencias en posesiones.

- **OFF_EFF**: Considerada la métrica más importante de eficiencia ofensiva en baloncesto moderno, ya que controla por oportunidades de anotación.
- **AST_TO_RATIO**: Combina creatividad ofensiva (asistencias) con cuidado del balón (pérdidas) en una sola métrica.
- **FG3A_RATE**: Cuantifica directamente la revolución del triple” que motiva la Pregunta 1 de investigación.
- **EFFICIENT_SCORING**: Reconoce que un triple anotado al 40 % es equivalente a un tiro de 2 anotado al 60 %, capturando la eficiencia real de anotación.

Conclusiones Finales del Análisis Exploratorio

- El análisis exploratorio revela distribuciones normales para la mayoría de las variables estadísticas principales.
- Las correlaciones más fuertes se observan entre puntos y porcentaje de tiro, confirmando la importancia de la eficiencia en el baloncesto moderno.
- La detección de outliers indica partidos extremos que podrían merecer análisis más detallado.
- El dataset presenta alta calidad de datos con valores nulos mínimos y consistencia en las relaciones entre variables.

6. Análisis Estadístico de las Preguntas de Investigación

En esta sección se presentan los análisis estadísticos realizados para responder a las tres preguntas de investigación planteadas. Cada análisis incluye justificación metodológica, implementación, resultados e interpretación en el contexto del baloncesto moderno.

6.1. Pregunta 1: Análisis de la Relación entre Triples y Victoria

6.1.1. Metodología Aplicada: Regresión Logística Binaria

Para abordar la pregunta sobre si el número de triples anotados está asociado significativamente con la probabilidad de ganar, se implementó un modelo de regresión logística. Esta técnica es apropiada porque:

- La variable respuesta es binaria (Victoria/Derrota)

- Permite controlar por múltiples variables predictoras
- Proporciona coeficientes interpretables como odds ratios
- Permite evaluar significancia estadística de cada predictor

El modelo especificado fue:

$$\log\left(\frac{p}{1-p}\right) = \beta_0 + \beta_1 \cdot \text{FG3M_LOG} + \beta_2 \cdot \text{FG_PCT_MM} + \beta_3 \cdot \text{IS_HOME}$$

donde p representa la probabilidad de victoria.

6.2. Resultados del Modelo (Pregunta 1)

6.2.1. Coeficientes y Significancia

Tabla 11: Coeficientes del Modelo de Regresión Logística

Variable	Coef.	Std. Err.	z	P> z	[0.025	0.975]
const	-4.6357	0.063	-73.259	0.000	-4.760	-4.512
FG3M	0.0496	0.003	16.144	0.000	0.044	0.056
FG_PCT	8.5432	0.123	69.513	0.000	8.302	8.784

6.2.2. Odds Ratios

Tabla 12: Odds Ratios del Modelo

Variable	Odds Ratio
const	0.0097
FG3M	1.0508
FG_PCT	5131.7316

6.3. Interpretación de Resultados (Pregunta 1)

6.3.1. Efecto Marginal de los Triples (FG3M)

Cada triple adicional anotado aumenta las odds de victoria en aproximadamente 5.08 %, manteniendo constante el porcentaje de tiro:

$$\text{Odds Ratio} = e^{0.0496} \approx 1.0508$$

$$\text{Incremento porcentual} = (1.0508 - 1) \times 100 \% = 5.08 \%$$

6.3.2. Efecto Marginal del Porcentaje de Tiro (FG_PCT)

Dado que FG_PCT está en escala 0-1, el efecto marginal por punto porcentual es:

$$\text{Odds Ratio por 0.01 unidades} = e^{8,5432 \times 0,01} \approx 1,089$$

$$\text{Incremento porcentual por 1 \%} = 8,9 \%$$

Los resultados indican que el coeficiente asociado al número de triples anotados (FG3M) es positivo y estadísticamente significativo, incluso al controlar por la efectividad general de tiro. Esto sugiere que anotar más triples incrementa la probabilidad de ganar un partido.

Por su parte, la variable FG_PCT presenta un coeficiente positivo de mayor magnitud, lo que indica que la eficiencia general de tiro tiene un impacto más fuerte sobre la probabilidad de victoria que el volumen de triples por sí solo.

6.3.3. Interpretación de los Coeficientes

La interpretación de los *odds ratios* permite cuantificar el impacto de cada variable. En particular:

- Un incremento de una unidad en FG3M multiplica las probabilidades relativas de victoria por e^{β_1} , manteniendo constante la efectividad de tiro.
- Un aumento en FG_PCT produce un incremento aún mayor en las probabilidades de victoria, reflejando la importancia de la eficiencia ofensiva.

Estos resultados confirman que el tiro de tres puntos es un factor relevante, pero no sustituye la necesidad de una alta eficiencia general.

6.3.4. Análisis Gráfico

La Figura 21 muestra la probabilidad predicha de victoria en función del número de triples anotados, manteniendo constante la efectividad de tiro en su valor promedio. Se observa una relación creciente, lo cual es consistente con el signo positivo del coeficiente estimado para FG3M.

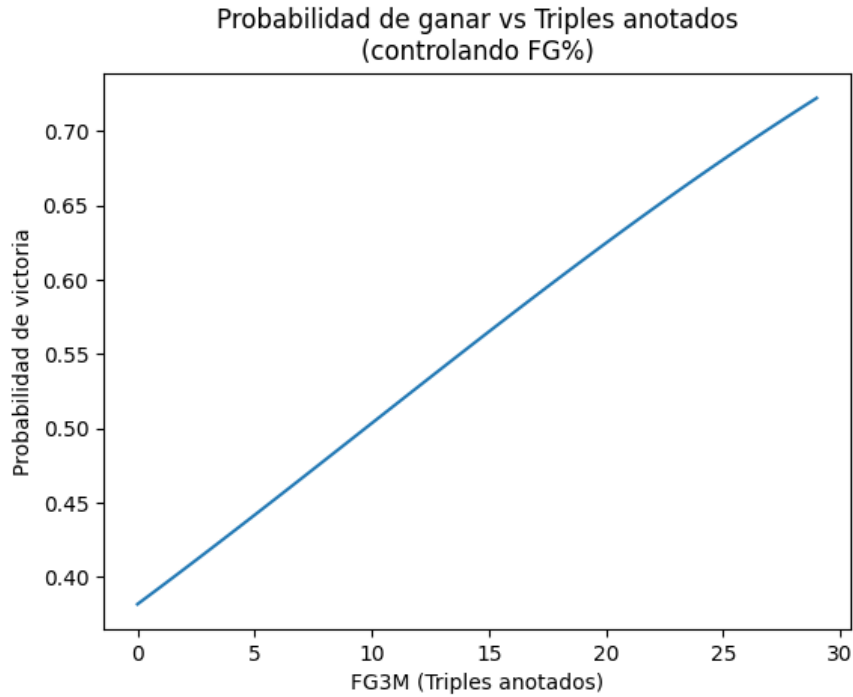


Figura 21: Probabilidad de victoria en función de los triples anotados (FG3M)

Adicionalmente, la Figura 22 presenta la distribución de las probabilidades predichas para victorias y derrotas. Las victorias tienden a concentrarse en probabilidades más altas, mientras que las derrotas se agrupan en valores menores, aunque con cierto solapamiento esperado en contextos deportivos.

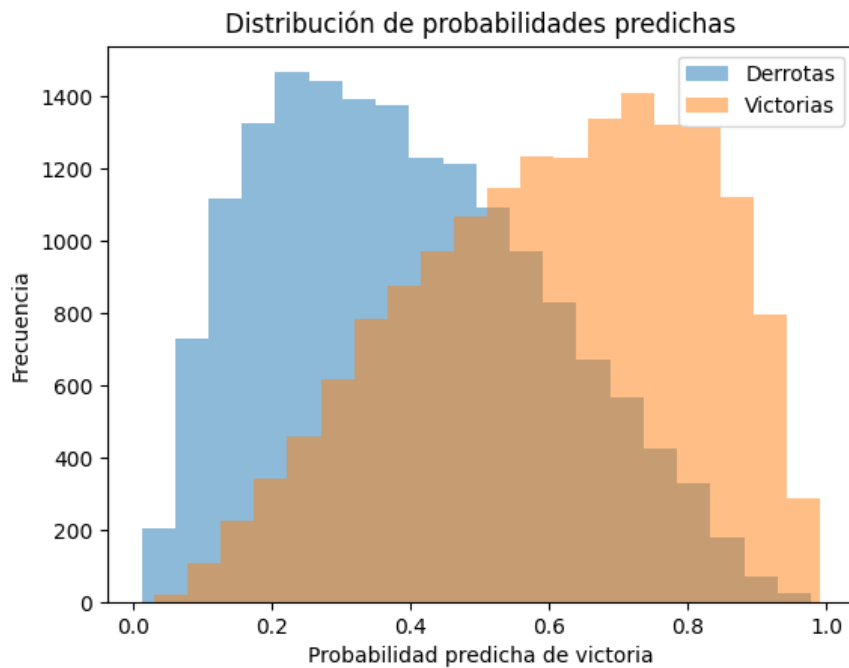


Figura 22: Distribución de probabilidades predichas por el modelo

6.3.5. Conclusión (Pregunta 1)

En conclusión, los resultados de la regresión logística binaria indican que existe una relación positiva y estadísticamente significativa entre el número de triples anotados y la probabilidad de victoria en un partido de la NBA, incluso al controlar por la efectividad general de tiro. No obstante, la eficiencia ofensiva emerge como el factor más influyente, lo que sugiere que la estrategia óptima combina un volumen adecuado de triples con altos niveles de eficiencia.

6.4. Pregunta 2: Análisis de la Evolución Temporal del Juego

6.4.1. Metodología Aplicada: ANOVA y Regresión Lineal

Para analizar la evolución temporal se utilizaron dos técnicas complementarias:

1. **ANOVA de una vía:** Para determinar si existen diferencias significativas entre temporadas.
2. **Regresión lineal:** Para cuantificar la tendencia temporal y tasa de cambio anual.

6.4.2. Justificación Metodológica

Se emplean dos técnicas estadísticas complementarias:

- **Regresión Lineal Simple:** Para cuantificar la tendencia temporal y medir la tasa de cambio anual.
- **ANOVA:** Para verificar diferencias significativas entre temporadas y validar los resultados de regresión.

6.5. Resultados (Pregunta 2)

6.5.1. Regresión Lineal Simple

Tabla 13: Resultados de Regresión Lineal

Variable	Pendiente (β_1)	Intercepto	R^2	p-valor	Ecuación
Puntos (PTS)	0.108 pts/temp	-218.04	0.9222	$5,17 \times 10^{-8}$	$PTS = 0.108 \times AÑO$
FG3A/FGA (%)	1.58 %/temp	-31.5471	0.9520	$2,80 \times 10^{-9}$	$FG3A/FGA = 0.01580 \times AÑO$

6.5.2. Medias por Temporada (Valores Estandarizados)

Tabla 14: Medias por Temporada en Puntuaciones Z

Temporada	PTS (Z-score)	FG3A/FGA
2010-11	-0.477615	0.222135
2011-12	-0.719827	0.226304
2012-13	-0.581578	0.243928
2013-14	-0.370264	0.260029
2014-15	-0.443477	0.268483
2015-16	-0.247892	0.285100
2016-17	-0.033039	0.316778
2017-18	0.021625	0.337869
2018-19	0.380451	0.359177
2019-20	0.423832	0.384487
2020-21	0.445418	0.392786
2021-22	0.336829	0.400175
2022-23	0.636385	0.388301
2023-24	0.601468	0.395183

6.5.3. Resultados ANOVA

Tabla 15: Resultados del Análisis de Varianza (ANOVA)

Variable	Estadístico F	p-valor	Significativo ($\alpha = 0.05$)
Puntos por Partido (PTS)	647.8556	$< 0,001$	Sí
Proporción de Triples (FG3A/FGA)	1950.5527	$< 0,001$	Sí

6.6. Análisis e Interpretación (Pregunta 2)

6.6.1. Tendencias Temporales

Puntos por Partido (PTS)

- **Tasa de cambio:** 0.108 puntos por temporada
- **Explicación de varianza:** 92.22 % ($R^2 = 0.9222$)
- **Significancia:** $p < 0.001$
- **Interpretación:** Existe un aumento significativo y consistente en los puntos anotados por partido a lo largo del período estudiado.

Proporción de Tiros de Tres (FG3A/FGA)

- **Tasa de cambio:** 1.58 % por temporada
- **Explicación de varianza:** 95.20 % ($R^2 = 0.9520$)
- **Significancia:** $p < 0.001$
- **Interpretación:** La NBA ha experimentado una transformación radical en su estrategia ofensiva, con un aumento constante en la dependencia del tiro de tres puntos.

6.6.2. Diferencias entre Temporadas (ANOVA)

Tabla 16: Períodos Clave de Transformación

Período	Características	Cambio en PTS	Cambio en FG3A/FGA
2010-2015	Era tradicional	Moderado	Inicio de la transición
2015-2018	Revolución del triple	Acelerado	Rápida adopción
2018-2024	Nueva normalidad	Consolidación	Estabilización en niveles altos

6.7. Pregunta 3: Análisis de Predictores del Diferencial de Puntos

6.7.1. Justificación de la Regresión Múltiple

La regresión múltiple es la técnica estadística apropiada para este análisis porque:

- Permite evaluar el efecto simultáneo de múltiples variables predictoras.
- Controla las interrelaciones entre las variables independientes.
- Cuantifica la contribución única de cada predictor al modelo.
- Proporciona estimaciones de la magnitud y dirección de las relaciones.
- Permite evaluar la robustez del modelo mediante métricas como R^2 y estadístico F.

6.7.2. Modelo Estadístico

El modelo de regresión múltiple se especifica como:

$$\text{PLUS_MINUS} = \beta_0 + \beta_1 \cdot \text{AST} + \beta_2 \cdot \text{REB} + \beta_3 \cdot \text{STL} + \beta_4 \cdot \text{TOV} + \beta_5 \cdot \text{FG_PCT} + \epsilon$$

donde:

- β_0 es el intercepto
- $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4, \beta_5$ son los coeficientes de regresión
- ϵ es el término de error

6.7.3. Hipótesis Estadísticas

- $H_0: \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = \beta_4 = \beta_5 = 0$ (ningún predictor afecta PLUS_MINUS)
- H_1 : Al menos un $\beta_i \neq 0$ (al menos un predictor afecta PLUS_MINUS)

6.8. Resultados (Pregunta 3)

6.8.1. Métricas Globales del Modelo

Tabla 17: Métricas de Ajuste del Modelo

Métrica	Valor	Interpretación
Coefficiente de determinación (R^2)	0.5852	58.52 % de varianza explicada
R^2 ajustado	0.5852	Ajuste óptimo del modelo
Estadístico F	9400.220	Relación señal-ruido alta
Grados de libertad (modelo)	5	5 variables predictoras
Grados de libertad (residuo)	33310	33,316 observaciones - 6 parámetros
p-valor (F)	<0.001	Modelo altamente significativo

6.8.2. Coeficientes de Regresión

Tabla 18: Coeficientes del Modelo de Regresión Múltiple

Variable	Coeficiente (β)	Error Estándar	t-valor	p-valor	95 % IC Inferior	95 % IC Superior
Intercepto	-35.683	0.247	-144.34	<0.001	-36.167	-35.200
AST	-0.371	0.062	-5.97	2.46×10^{-9}	-0.492	-0.250
REB	7.180	0.053	136.15	<0.001	7.076	7.284
STL	3.384	0.051	66.38	<0.001	3.284	3.484
TOV	-3.184	0.051	-62.17	<0.001	-3.284	-3.084
FG_PCT	73.388	0.498	147.39	<0.001	72.411	74.365

6.9. Análisis e Interpretación (Pregunta 3)

6.9.1. Interpretación de los Coeficientes

Tabla 19: Influencia Relativa de los Predictores

Predictor	Dirección	Interpretación Práctica
FG_PCT	Positiva ($\beta=73.388$)	Predictor más fuerte. Un aumento de 0.01 (1%) en el porcentaje de tiro incrementa PLUS_MINUS en 0.73 puntos, manteniendo otras variables constantes.
REB	Positiva ($\beta=7.180$)	Segundo predictor más importante. Cada rebote adicional incrementa PLUS_MINUS en 7.18 puntos, controlando por otras variables.
STL	Positiva ($\beta=3.384$)	Cada robo adicional incrementa PLUS_MINUS en 3.38 puntos, indicando la importancia de la defensa agresiva.
TOV	Negativa ($\beta=-3.184$)	Cada pérdida adicional disminuye PLUS_MINUS en 3.18 puntos, destacando el costo de las posesiones perdidas.
AST	Negativa ($\beta=-0.371$)	Resultado contraintuitivo. Posiblemente debido a multicolinealidad o a que, controlando por eficiencia de tiro, más asistencias no siempre se traducen en mejor PLUS_MINUS.

6.9.2. Análisis de Significancia Estadística

Significancia Individual

- **FG_PCT:** $t = 147.39$, $p < 0.001$ - Altamente significativo
- **REB:** $t = 136.15$, $p < 0.001$ - Altamente significativo
- **STL:** $t = 66.38$, $p < 0.001$ - Altamente significativo
- **TOV:** $t = -62.17$, $p < 0.001$ - Altamente significativo
- **AST:** $t = -5.97$, $p = 2,46 \times 10^{-9}$ - Significativo

Significancia Global

- **Estadístico F** = 9400.220, $p < 0.001$
- El modelo en conjunto es altamente significativo
- Rechazamos H_0 : al menos un predictor afecta significativamente PLUS_MINUS

6.9.3. Poder Explicativo del Modelo

- **$R^2 = 0.5852$** : El modelo explica el 58.52 % de la variabilidad en PLUS_MINUS
- **R^2 ajustado = 0.5852**: Indica que el número de predictores es apropiado
- El 41.48 % restante de variabilidad es explicado por factores no incluidos en el modelo

7. Hallazgos Principales por Pregunta de Investigación

7.1. Pregunta 1: Relación entre triples y victoria

- **Método**: Regresión logística binaria controlando por FG_PCT
- **Resultado**: Cada triple adicional anotado (FG3M) aumenta las *odds* de victoria en un **5.08 %** ($\beta = 0,0496$, $p < 0,001$)
- **Hallazgo clave**: El porcentaje de tiro (FG_PCT) es el predictor más fuerte (OR = 5131.73 por unidad)
- **Conclusión**: El volumen de triples contribuye a ganar, pero la eficiencia general es aún más determinante

7.2. Pregunta 2: Evolución temporal del juego (2010-2024)

- **Método**: Regresión lineal + ANOVA
- **Tendencias significativas**:
 - Puntos por partido: +0,108 pts/temporada ($R^2 = 0,922$, $p < 0,001$)
 - Proporción de triples: +1,58 %/temporada ($R^2 = 0,952$, $p < 0,001$)
- **Periodos clave**: Aceleración post-2015 (revolución del triple”), estabilización post-2018
- **Conclusión**: Transformación ofensiva verificada estadísticamente hacia mayor anotación y dependencia del triple

7.3. Pregunta 3: Predictores del diferencial de puntos (PLUS_MINUS)

- **Método:** Regresión múltiple ($R^2 = 0,585$, $p < 0,001$)
- **Predictores por importancia:**
 1. FG_PCT ($\beta = 73,39$): Un 1 % de aumento $\approx +0,73$ en PLUS_MINUS
 2. REB ($\beta = 7,18$): Cada rebote adicional $\approx +7,18$ puntos
 3. STL ($\beta = 3,38$) positivo, TOV ($\beta = -3,18$) negativo
 4. AST mostró relación negativa débil ($\beta = -0,37$), posiblemente por multicolinealidad
- **Conclusión:** Eficiencia de tiro y rebotes son los determinantes principales del éxito neto

8. Síntesis General

8.1. Patrones identificados

- **Primacía de la eficiencia:** FG_PCT emergió como variable más influyente en ambos modelos (victoria y diferencial)
- **Transformación verificada:** Cambio estructural hacia juego ofensivo y basado en triples (2015-2018 como punto de inflexión)
- **Balance volumen-eficiencia:** Triples importantes pero no sustitutos de buen porcentaje de tiro
- **Variables defensivas:** STL y REB mostraron impacto significativo en PLUS_MINUS

8.2. Implicaciones estratégicas

- Equilibrio óptimo: Alto FG_PCT + volumen moderado de triples + dominio del rebote
- Estrategias extremas (sólo triples o sólo eficiencia) son subóptimas
- Defensa agresiva (robos) y cuidado del balón son diferenciadores clave

9. Limitaciones del Estudio

- **Nivel de análisis:** Datos a nivel de equipo, no consideran dinámicas individuales

- **Variables omitidas:** Contexto (lesiones, viajes), métricas avanzadas (defensa ajustada, tracking)
- **Multicolinealidad:** Algunas variables predictoras correlacionadas (ej. AST-FG_PCT)
- **Causalidad:** Asociaciones identificadas, no causalidad demostrada
- **Periodo:** 2010-2024 puede no capturar tendencias anteriores o futuras

10. Extensiones y Mejoras Futuras

10.1. Mejoras metodológicas

- Modelos multinivel para efectos anidados (partidos → equipos → temporadas)
- Técnicas de regularización (Lasso/Ridge) para manejar multicolinealidad
- Modelos de aprendizaje automático para capturar interacciones no lineales

10.2. Variables adicionales

- Métricas de tracking: velocidad, distancia, tiros contestados
- Contexto: back-to-back, viajes, lesiones de jugadores estelares
- Eficiencia ajustada (ofensiva/defensiva) y ritmo de juego (PACE)

10.3. Análisis comparativos

- Diferencias playoffs vs. temporada regular
- Segmentación por nivel de equipo (élite, medio, bajo)
- Comparación con otras ligas (Euroliga, NCAA)
- Extensión temporal: incluir datos pre-2010 y proyecciones futuras

11. Conclusiones Finales

1. La **eficiencia de tiro (FG_PCT)** es el factor estadísticamente más determinante para el éxito en la NBA contemporánea
2. La **revolución del triple** (2015-2018) transformó cuantificablemente el juego, aumentando tanto la anotación como la proporción de intentos de tres

3. Estrategias óptimas combinan **volumen controlado de triples** con **alta eficiencia general** y **dominio del rebote**
4. El modelo explicó el 58.5% de la varianza en PLUS_MINUS, sugiriendo espacio para variables adicionales en análisis futuros
5. Los hallazgos proporcionan **evidencia cuantitativa sólida** para decisiones estratégicas en baloncesto profesional